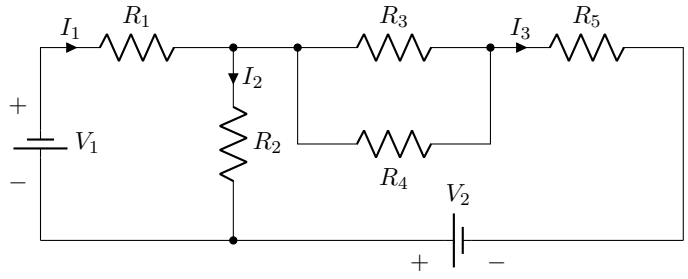
Problema 2 — Versión 2

Considere el circuito compuesto de cinco resistencias y dos fuentes de voltaje como muestra la figura. Se tiene que:

$$R_1 = R_4 = 3\,\Omega, \quad R_2 = R_3 = 6\,\Omega, \quad R_5 = 4\,\Omega, \qquad V_1 = 18\,\text{V}, \quad V_2 = 12\,\text{V}.$$

Entonces:



a) Determine la resistencia equivalente R_{eq} que se obtiene al reducir las resistencias R_3, R_4 y R_5. Indique las combinaciones en serie y en paralelo utilizadas (5 pts).

b) Aplicando las leyes de Kirchhoff, determine las corrientes I_1, I_2 e I_3, con los sentidos indicados en el esquema.(6 pts)

c) Determine la corriente, la tensión y la potencia disipada en R_1, R_2 y R_{eq}. Complete la tabla(9 pts):

Elemento	I (A)	ΔV (V)	P (W)
R_1			
R_2			
R_{eq}			

Problema 2 — Versión 2

Pauta

a) Reducción de resistencias

R_3 y R_4 están en paralelo:

$$\frac{1}{R_{34}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{R_{34} = 2\,\Omega}.(2pts)$$

En serie con R_5:

$$\boxed{R_{\text{eq}} = R_{34} + R_5 = 2 + 4 = 6\,\Omega}.(3pts)$$

b) Leyes de Kirchhoff

Ley de nodos:

$$I_1 = I_2 + I_3. \tag{1}$$

Malla 1:

$$V_1 - I_1 R_1 - I_2 R_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad 18 - 3I_1 - 6I_2 = 0. \tag{2}$$

Malla 2, con R_{eq}:

$$V_2 + I_2 R_2 - I_3 R_{\text{eq}} = 0 \quad \Rightarrow \quad 12 + 6I_2 - 6I_3 = 0. \tag{3}$$

La solución del sistema (1)–(3) es:

$$\boxed{I_1 = 4\,\text{A}(2pts), \qquad I_2 = 1\,\text{A}(2pts), \qquad I_3 = 3\,\text{A}(2pts).}$$

Las tres corrientes resultan positivas en los sentidos señalados.

c) Corriente, voltaje y potencia disipada

Usando $\Delta V = IR$ y $P = I^2 R$:

Elemento	I (A)	ΔV (V)	P (W)
$R_1 = 3\,\Omega$	4	12	48
$R_2 = 6\,\Omega$	1	6	6
$R_{\text{eq}} = 6\,\Omega$	3	18	54

(1 punto cada una)